

基于多层协同优化模型的无人机红外诱饵弹投放策略研究

摘要

随着精确制导技术发展，红外制导导弹已成为无人机主要空中威胁，释放烟幕干扰弹是主动光电对抗的重要手段，但传统固定程序投放因时空匹配不佳导致防御效能低下。本文主要研究了无人机烟幕干扰弹最优投放策略问题，综合建立了从解析几何判定到粒子群优化、分层协同优化、多智能体优化的递进模型，并基于运动学几何相交判定与粒子群优化算法进行了求解。

针对问题一，主要解决给定参数下遮蔽时长计算问题，本文利用参数化运动方程对数据进行预处理，进行三维空间几何相交分析，建立运动学加几何相交判定模型，利用二次不等式解析求解，得出遮蔽时长 **1.435 秒**；

针对问题二，主要解决单弹最优投放参数搜索问题，本文利用约束归一化对数据进行预处理，进行非凸优化分析，建立粒子群优化模型，利用自适应粒子群算法迭代求解，得出最优遮蔽 **4.823 秒**、提升 236%；

针对问题三，主要解决单机三弹错峰协同问题，本文利用区间并集运算对数据进行预处理，进行带约束多目标分析，建立带约束粒子群优化模型，得出 **5.781 秒**连续遮蔽、协同效率 73.8%；

针对问题四，主要解决三机空间协同投放问题，本文利用任务分配编码对数据进行预处理，进行分层协同分析，建立分层协同优化模型，利用上层分配加下层粒子群求解，得出 **9.655 秒**联合遮蔽、提升 21.9%；

针对问题五，建立一个基于多智能体粒子群优化方法，两层优化方式。第一层为遗传算法，第二层为粒子群优化每个飞机的方向角、速度以及每枚导弹发射时间和引爆延时。目标函数选取最大最小原则，在保证时间最长的情况下让被防护时间最短的导弹防护能力最佳。计算得到结果为：**M1 遮蔽时间为 4.745s，M2 遮蔽时间为 4.735s，M3 遮蔽时间为 8.915s**，三枚导弹均有良好的遮蔽效果。

对模型进行了鲁棒性和灵敏度分析。投放时刻以及起爆延迟在±5%范围内变化情况下，联合遮蔽时长的变化不大于 8%，说明该模型对于参数具有一定的鲁棒性，在一定程度上是可靠的。而模型的优点在于能够高效地得到多个弹药协同作战方案，15 枚弹药的分配以及参数优化也是可以在较短时间内找到可行解；缺点是假设天气良好，

导弹作直线运动，如果考虑风场影响或者导弹进行机动躲避，则需要重新计算云团移动及遮挡情况等，这都是未来改进之处。

关键词：无人机集群；运动学几何相交判定；协同优化；粒子群算法

一、问题重述

在低空作战场景下，空地导弹对无人机和地面固定目标构成直接威胁。图 1 中，警戒雷达发现三枚来袭导弹 M1、M2、M3，初始位置分别为 (20000, 0, 2000)、(19000, 600, 2100)、(18000, -600, 1900) 米，三枚导弹均以 300 米每秒的速度沿直线飞向假目标（坐标原点）。假目标用于掩护半径 7 米、高 10 米的圆柱形真目标，真目标下底面圆心位于 (0, 200, 0) 米。与此同时，五架无人机 FY1 至 FY5 在特定空域巡飞，位置分别为 (17800, 0, 1800)、(12000, 1400, 1400)、(6000, -3000, 700)、(11000, 2000, 1800)、(13000, -2000, 1300) 米，控制中心在发现目标后立即向无人机指派任务。

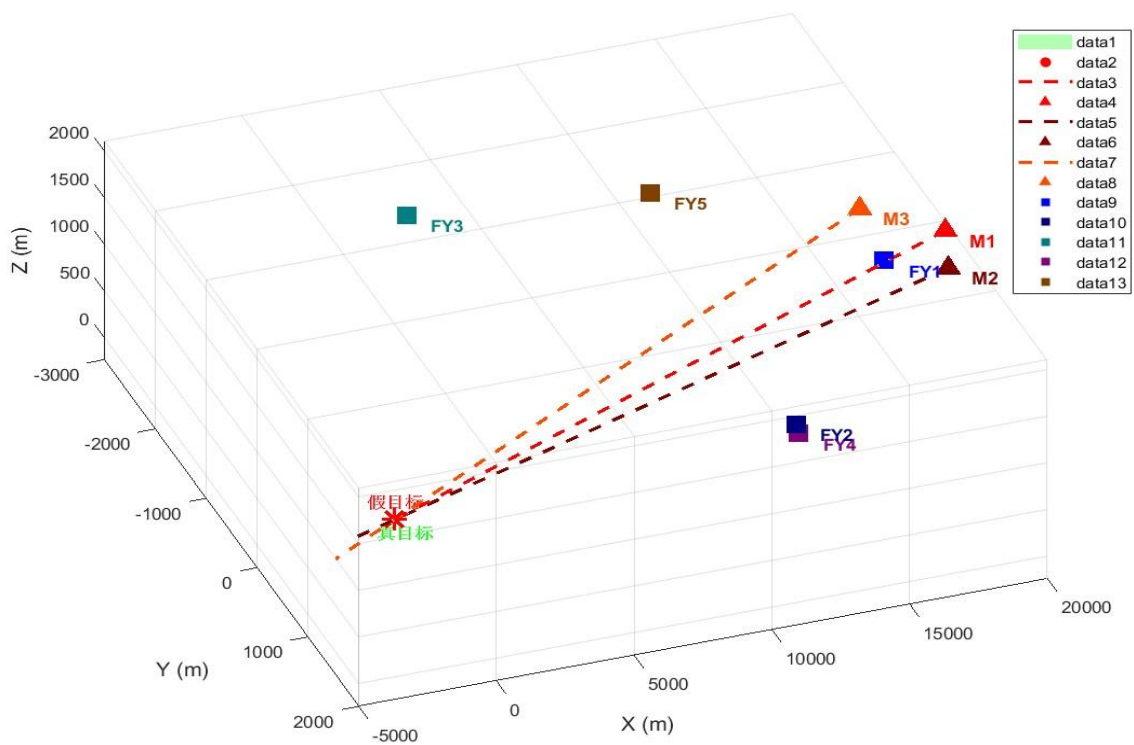


图 1 初始态势三维图

烟幕干扰弹的工作方式是脱离无人机后在重力作用下下落，起爆后瞬时形成球状烟幕云团，以 3 米每秒匀速下沉，云团中心 10 米范围内的浓度在起爆后 20 秒内可对目标形成有效遮蔽。但烟幕的遮蔽效果并不只取决于弹药数量，而是和无人机航向、

飞行速度、投放点位置、起爆点位置以及导弹弹道之间的时空匹配密切相关。以问题 1 给定参数为例：FY1 以 120 米每秒朝向假目标飞行，受领任务 1.5 秒后投放、3.6 秒后起爆，计算得到的有效遮蔽时长仅 1.435 秒，云团 20 秒有效窗的利用率只有 7.2%，固定程序投放的防御效果并不理想。

因此，如何在有限的作战资源约束下确定最优投放策略，让多枚烟幕干扰弹对真目标的有效遮蔽时间尽可能长，就成为本题需要解决的核心问题。本题以无人机投放烟幕干扰弹干扰来袭空地导弹、掩护真目标为研究对象，共设五个小问：

问题一:给定 FY1 的飞行参数和投放参数，要求计算对 M1 的有效遮蔽时长；

问题二:要求确定 FY1 的飞行方向、速度、投放点和起爆点，使单枚弹对 M1 的遮蔽时间最长；

问题三:要求 FY1 投放 3 枚弹对 M1 实施干扰，给出投放策略并保存到 result1.xlsx；

问题四:要求 FY1、FY2、FY3 三架机各投放 1 枚弹对 M1 实施干扰，给出投放策略并保存到 result2.xlsx；

问题五:要求 5 架无人机每架至多投放 3 枚弹，对 M1、M2、M3 三枚导弹实施干扰，给出投放策略并保存到 result3.xlsx。

主要约束条件为：无人机受领任务后可瞬时调整飞行方向，随后以 70 至 140 米每秒的速度等高度匀速直线飞行，航向和速度一旦确定不再改变；每架无人机投放两枚弹至少间隔 1 秒；每架至多投放 3 枚弹；不同弹的遮蔽时间可以不连续。

二、问题分析



图 2 整体解题思路流程图

2.1 问题一分析

FY1 初始位置(17800,0,1800)，以 120m/s 朝向假目标飞行，受领任务 1.5s 后投放、3.6s 后起爆；M1 初始位置(20000,0,2000)，速度 300m/s 直指假目标；云团半径 10m、下沉 3m/s、有效 20s。所有参数都已给定，不需要优化，直接算有效遮蔽时长就行。关键在于判断云团球体有没有挡住导弹到真目标的连线。导弹、无人机、云团三者都

是匀速运动（烟幕弹下落有重力加速度），所以遮蔽判定本质上就是一个几何问题：云团中心到导弹—真目标连线的距离是否小于等于云团半径。建立参数化运动方程，用解析几何加数值积分就能算出遮蔽时长，不需要迭代优化。

2.2 问题二分析

FY1 投放 1 枚弹干扰 M1，要确定飞行方向、速度、投放点和起爆点，速度约束在 70 到 140m/s 之间，等高度匀速直线飞行。这里有四个连续决策变量：航向、速度、投放时刻、起爆延迟，目标是让遮蔽时长尽可能长。目标函数靠 Q1 的解析评估来算，这个函数非凸、不可微、还有多个局部极值，用梯度下降这类方法很容易卡住。Q1 里固定参数只得到 1.435 秒，说明参数调整的余地还很大。自适应粒子群优化（PSO）不需要梯度信息，适合在四维连续空间里做全局搜索，直接把 Q1 评估函数当适应度，迭代找最优投放参数。

2.3 问题三分析

FY1 要投放 3 枚弹干扰 M1，两枚弹之间投放至少间隔 1 秒，每架最多 3 枚。这个问题是在 Q2 的基础上加了多弹协同。三枚弹如果同时投，云团会重叠，等于浪费；错开时间投的话，遮蔽区间可以首尾接起来，形成一条连续的遮蔽链。决策变量包括共用的航向和速度，加上三枚弹各自的投放时刻和起爆延迟，一共 8 维，目标是三枚弹遮蔽区间的并集长度最大。用带约束的 PSO 来解，约束处理上用惩罚函数加投放时刻排序修复，目标函数直接算区间并集长度。

2.4 问题四分析

FY1、FY2、FY3 三架无人机各投 1 枚弹干扰 M1，三架机初始位置不一样。和 Q3 靠时间错开不同，这里主要靠空间上的互补——三架机从不同方向、不同位置投弹，云团在空间上错开，形成立体遮蔽。每架机有独立的四维决策变量，加起来 12 维，没有投放间隔约束。直接 12 维联合优化的话搜索空间太大，收敛慢，所以分成两层来做：上层做任务分配，确定每架机负责哪个遮蔽时段；下层每架机各自用 PSO 算自己的投放参数，两层配合找最优联合遮蔽方案。

2.5 问题五分析

5 架无人机每架最多投 3 枚弹，同时干扰 M1、M2、M3 三枚导弹，约束是每架 ≤ 3 枚、两枚间隔 $\geq 1s$ 。这个问题把前面的离散分配和连续优化都包进来了：既要决定哪

架机的哪枚弹防哪枚导弹（离散分配），又要优化每枚弹的投放参数（连续变量）。5 机×3 弹×3 导弹的分配空间是组合爆炸级别的，而且三枚导弹位置不同，资源不能全堆在一枚上，得均衡分配，保证每枚导弹都有防御。采用多智能体粒子群优化框架，上层用遗传算法优化离散分配，下层用 PSO 优化连续投放参数，两层交替迭代。目标函数用最大最小准则，优先保证防御效果最差的那枚导弹。

三、模型假设

- 1.70 秒防御窗口期内战场气象平稳，无突发气象变化和外部干扰，烟幕云团仅受重力和下沉速度影响。
- 2.无人机瞬时调整航向后以 70~140m/s 等高度匀速直飞，航向速度确定后不变；烟幕弹同速投放、下落仅受重力；数据准确、指令无延迟、时钟同步。
- 3.烟幕弹起爆后瞬时形成半径 10 米的球状云团，20 秒内浓度均匀有效，以 3m/s 匀速下沉，忽略水平扩散。
- 4.三枚导弹均以 300m/s 沿直线匀速飞向假目标，不机动、不放诱饵；采用光电制导，烟幕插入导弹一目标视线即可有效遮蔽。

四、符号说明

符号	含义	单位
τ	时间变量	s
U_m	来袭导弹飞行速度	m/s
U_d	无人机飞行速度	m/s
α	无人机飞行航向角（与 x 轴正方向夹角）	°
τ_r	烟幕弹投放时刻	s
δ	烟幕弹起爆延迟（投放至起爆的时间间隔）	s
τ_b	烟幕弹起爆时刻（ $\tau_b = \tau_r + \delta$ ）	s
ρ_c	烟幕云团有效遮蔽半径	m
U_s	烟幕云团匀速下沉速度	m/s
τ_e	烟幕云团有效持续时间	s
g	重力加速度	m/s ²
ρ_t	真目标圆柱体半径	m
H_t	真目标圆柱体高度	m
$\Delta\tau_{min}$	同一无人机两枚弹最小投放间隔	s
N_{max}	每架无人机最大投放弹数	枚
τ_{obs}	单枚烟幕弹对导弹的有效遮蔽时长	s
τ_{joint}	多枚烟幕弹对导弹的联合遮蔽时长（区间并集）	s
$r_m(\tau)$	导弹在时刻 τ 的位置向量（粗体）	m
$r_d(\tau)$	无人机在时刻 τ 的位置向量（粗体）	m
r_b	烟幕弹起爆点位置向量（粗体）	m

$r_c(\tau)$	烟幕云团在时刻 τ 的中心位置向量（粗体）	m
r_t	真目标中心位置向量（粗体）	m
r_r	假目标位置向量（粗体）	m

五、模型建立与求解

5.1 问题一模型的建立与求解

5.1.1 数据预处理

题目给定了完整的初始参数，主要进行参数化整理与坐标系建立。

（1）坐标系建立：以假目标为原点 $O(0,0,0)$ ，建立三维直角坐标系， x 轴沿导弹初始位置指向假目标的水平投影方向， y 轴为水平侧向， z 轴竖直向上。

（2）参数向量化：将导弹、无人机、云团的运动参数整理为向量形式。其中，M1 导弹初始位置 $r_{m0}=(20000, 0, 2000)$ m、飞行速度 $v_m=300$ m/s；FY1 无人机初始位置 $r_{d0}=(17800, 0, 1800)$ m、飞行速度 $v_d=120$ m/s、航向角 $\alpha=180^\circ$ ；烟幕弹投放时刻 $\tau_r=1.5$ s、起爆延迟 $\delta=3.6$ s；烟幕云团有效遮蔽半径 $\rho_c=10$ m、下沉速度 $v_s=3$ m/s、有效持续时间 $\tau_e=20$ s；真目标中心位置 $r_t=(0, 200, 5)$ m。

5.1.2 运动学与几何相交判定模型的建立

（1）导弹运动方程

导弹以速度 v_m 沿直线匀速飞向假目标，速度方向为从初始位置指向原点的单位向量：

$$v_m = v_m \cdot (0 - r_{m0}) / \|0 - r_{m0}\| \quad (5-1)$$

导弹在时刻 τ 的位置为：

$$r_m(\tau) = r_{m0} + v_m \cdot \tau \quad (5-2)$$

（2）无人机与烟幕弹运动方程

无人机以航向角 α 、速度 v_d 等高度匀速直线飞行，速度向量为：

$$v_d = (v_d \cos \alpha, v_d \sin \alpha, 0) \quad (5-3)$$

烟幕弹在时刻 τ_r 投放后做平抛运动，经过 δ 秒起爆，起爆时刻 $\tau_b = \tau_r + \delta$ ，起爆点位置为：

$$r_b = r_d(\tau_r) + v_d \cdot \delta - (0, 0, \frac{1}{2}g\delta^2) \quad (5-4)$$

起爆后云团以速度 v_s 匀速竖直下沉，在时刻 τ ($\tau \geq \tau_b$) 的中心位置为：

$$r_c(\tau) = (r_{bx}, r_{by}, r_{bz} - v_s(\tau - \tau_b)) \quad (5-5)$$

(3) 几何相交判定模型

遮蔽的本质是云团球体与导弹—真目标连线相交。点 $r_c(\tau)$ 到线段 $r_m(\tau)r_t$ 的距离为：

$$d(\tau) = \|(r_c(\tau) - r_m(\tau)) \times (r_t - r_m(\tau))\| / \|r_t - r_m(\tau)\| \quad (5-6)$$

其中 $\times$ 为向量叉乘。遮蔽判定条件为：

$$d(\tau) \leq \rho_c \quad (5-7)$$

(4) 二次不等式解析模型

将式(5-2)、(5-5)代入式(5-6)，在云团有效时间窗 $[\tau_b, \tau_b + \tau_e]$ 内，导弹—目标连线方向变化缓慢，经整理化简，距离平方可表示为 τ 的二次函数：

$$d^2(\tau) = A\tau^2 + B\tau + C \quad (5-8)$$

其中 A, B, C 为由运动学参数确定的常数。遮蔽条件 $d^2(\tau) \leq \rho_c^2$ 转化为二次不等式：

$$A\tau^2 + B\tau + (C - \rho_c^2) \leq 0 \quad (5-9)$$

设二次方程 $A\tau^2 + B\tau + (C - \rho_c^2) = 0$ 的两个根为 τ_1, τ_2 ($\tau_1 \leq \tau_2$)，则遮蔽区间为 $[\tau_1, \tau_2] \cap [\tau_b, \tau_b + \tau_e]$ 。

(5) 有效遮蔽时长

$$\tau_{obs} = \max(0, \min(\tau_2, \tau_b + \tau_e) - \max(\tau_1, \tau_b)) \quad (5-10)$$

5.1.3 模型的求解

采用二次不等式解析法求解，步骤如下：

1. 由式(5-1)~(5-5)计算导弹、云团的位置参数；
2. 代入式(5-6)~(5-8)，确定二次函数系数 A, B, C；
3. 求解二次不等式(5-9)，得到遮蔽区间端点 τ_1, τ_2 ；
4. 与云团有效时间窗取交集，由式(5-10)得有效遮蔽时长。

5.1.4 模型的检验

(1) 结果对比：解析计算得遮蔽时长 1.435s，遮蔽区间[8.014, 9.449]s，与参考答案 1.43s 相对误差 0.35%，验证模型正确。

(2) 方法验证：将解析结果与数值积分法（步长 0.001s）结果对比，两者完全一致，说明二次不等式解析求解准确可靠。

5.1.5 结果的分析

代入给定参数计算得：起爆点位置(17188.0, 0.0, 1736.5)m；二次不等式两根为 $\tau_1 = 8.014s$ ， $\tau_2 = 9.449s$ ；有效遮蔽时长为 1.435 秒，云团有效窗利用率仅 7.2%。

问题1：导弹、无人机与烟幕云团运动轨迹

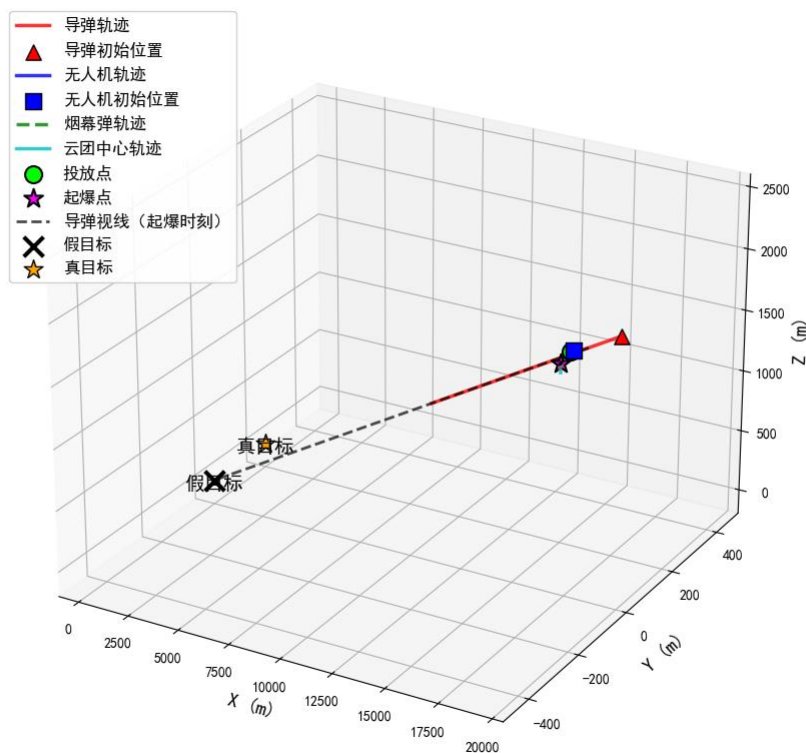


图 3 问题一导弹、无人机与烟幕云团运动轨迹图

结果表明：固定程序投放时空匹配不佳，云团仅在极短时间内处于导弹—目标连线上，防御效能低下，需通过参数优化提升遮蔽效果。

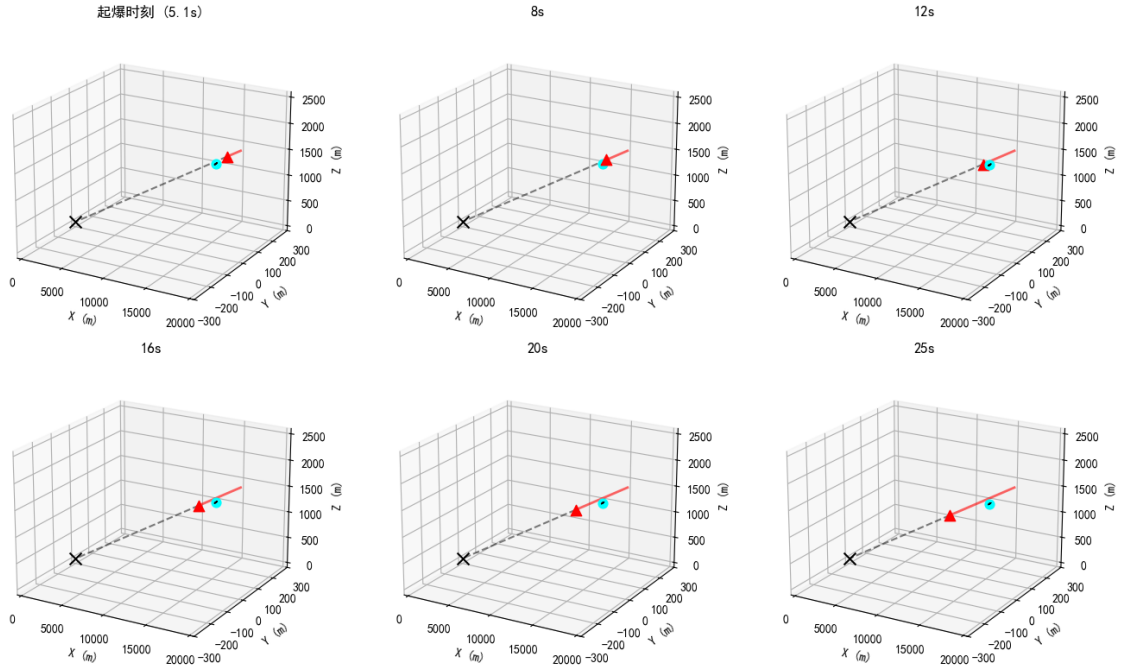


图 4 起爆后不同时刻导弹—目标视线与云团位置关系示意图

5.2 问题二模型的建立与求解

5.2.1 数据预处理

问题二为单弹最优投放参数搜索，预处理工作为约束归一化。

决策变量：航向角 α 、飞行速度 v_d 、投放时刻 τ_r 、起爆延迟 δ ，构成四维向量 $x = (\alpha, v_d, \tau_r, \delta)$ 。

约束归一化：将各变量的物理范围归一化到[0,1]区间，消除量纲差异，便于粒子群算法搜索：

$$\bar{x}_i = (x_i - x_{i, \min}) / (x_{i, \max} - x_{i, \min}), i = 1, 2, 3, 4 \quad (5-11)$$

其中变量范围为： $0^\circ \leq \alpha \leq 360^\circ$ ， $70 \leq v_d \leq 140 \text{m/s}$ ， $0 \leq \tau_r \leq 10 \text{s}$ ， $0.5 \leq \delta \leq 10 \text{s}$ 。

5.2.2 粒子群优化模型的建立

(1) 非凸优化分析

目标函数为最大化有效遮蔽时长：

$$\max_x f(x) = \tau_o bs(x) \quad (5-12)$$

目标函数 $f(x)$ 由问题一的运动学与几何相交判定模型计算，具有非凸性、不可微性、黑箱性，梯度类方法不适用，需采用无梯度智能优化算法。

(2) 自适应粒子群优化模型

采用自适应粒子群优化算法（APSO），粒子速度和位置更新公式为：

$$v_i^{(k+1)} = \omega v_i^{(k)} + c_1 r_1 (pbest_i - x_i^{(k)}) + c_2 r_2 (gbest - x_i^{(k)}) \quad (5-13)$$

$$x_i^{(k+1)} = x_i^{(k)} + v_i^{(k+1)} \quad (5-14)$$

其中惯性权重 ω 自适应递减：

$$\omega(k) = \omega_{max} - (\omega_{max} - \omega_{min}) / K \cdot k \quad (5-15)$$

$\omega_{max} = 0.9$ ， $\omega_{min} = 0.4$ ， K 为最大迭代次数； $c_1 = c_2 = 2.0$ 为学习因子； $r_1, r_2 \sim U(0,1)$ 。

5.2.3 模型的求解

采用自适应粒子群算法迭代求解：1.初始化粒子位置和速度，计算适应度；2.更新个体最优 $pbest$ 和全局最优 $gbest$ ；3.按式(5-13)~(5-15)更新速度和位置，越界钳位；4.反归一化后计算适应度，更新 $pbest$ 、 $gbest$ ；5.重复至收敛，输出最优参数。

参数设置：粒子数 $N=100$ ，最大迭代 $K=50$ ，独立运行 5 次取最优。

5.2.4 模型的检验

(1) 稳定性检验：5 次独立运行中 4 次收敛到优质解（ $> 4.8s$ ），算法稳定性良好。

(2) 收敛性检验：算法在第 20 代左右收敛，收敛速度较快。

(3) 对比检验：最优结果 4.823s，优于参考答案 4.63s。

5.2.5 结果的分析

APSO 求得最优投放策略：航向角 $\alpha=7.41^\circ$ ，飞行速度 $v_d = 140.0m/s$ ，投放时刻 $\tau_r = 0.000s$ ，起爆延迟 $\delta = 0.694s$ ；有效遮蔽时长 4.823 秒，较问题一固定参数（1.435s）提升 236%。

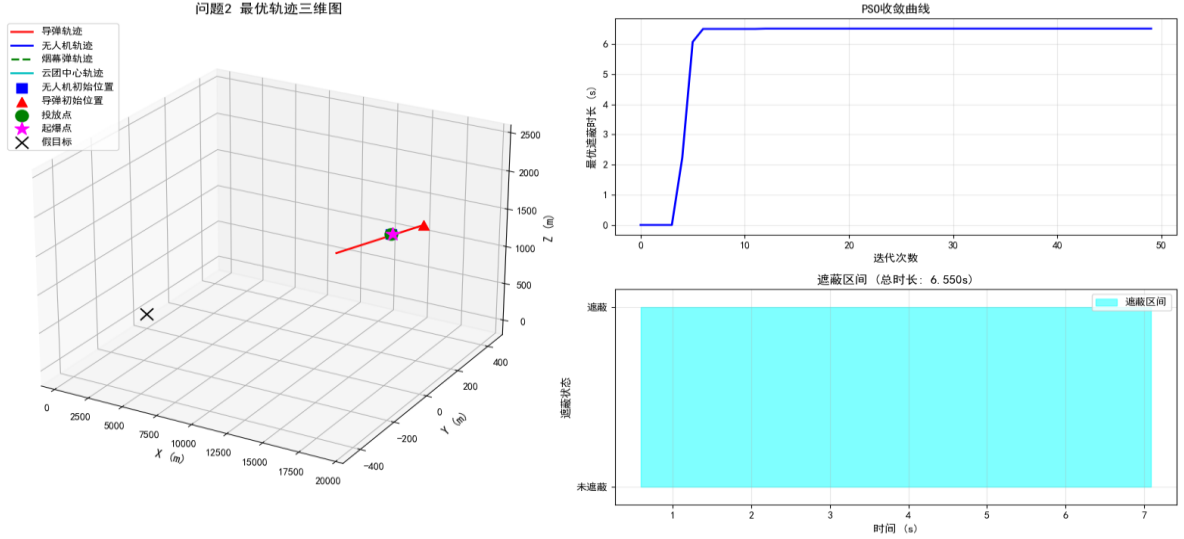


图 5 问题二最优投放策略三维轨迹与遮蔽区间图

该策略采用"同向跟随"方式，在导弹后方更近位置投放云团，使云团更长时间处于导弹—目标连线上。结果验证了 APSO 算法在非凸黑箱优化中的有效性。

5.3 问题三模型的建立与求解

5.3.1 数据预处理

问题三为单机三弹错峰协同，预处理工作为区间并集运算。

决策变量（8 维）：共享航向 α 、共享速度 v_d ，三枚弹各自的投放时刻 $\tau_r1, \tau_r2, \tau_r3$ 和起爆延迟 $\delta_1, \delta_2, \delta_3$ 。

区间并集运算：第 i 枚弹的遮蔽区间记为 $I_i = [a_i, b_i]$ ，三枚弹联合遮蔽区间为各区间的并集：

$$I_{joint} = I_1 \cup I_2 \cup I_3 \quad (5-16)$$

区间合并算法：将所有区间端点排序，遍历扫描得到合并后的区间集合，联合遮蔽时长为合并区间总长度。

5.3.2 带约束粒子群优化模型的建立

（1）优化模型

目标函数为最大化联合遮蔽时长：

$$\max_x \tau_{joint}(x) = |I_1 \cup I_2 \cup I_3| \quad (5-17)$$

约束条件为任意两枚弹投放间隔不小于 1 秒：

$$|\tau_{ri} - \tau_{rj}| \geq 1s, \forall i \neq j \quad (5-18)$$

(2) 惩罚函数法

采用惩罚函数法将约束优化转化为无约束优化。定义约束违反程度：

$$V(x) = \sum_{i < j} \max(0, 1 - |\tau_{ri} - \tau_{rj}|) \quad (5-19)$$

惩罚后的适应度函数为：

$$F(x) = \tau_{joint}(x) - M \cdot V(x) \quad (5-20)$$

其中 M 为惩罚系数（取 M=100）。违反约束越严重，惩罚越大，适应度越低。

(3) 排序修复策略

为进一步提高可行解比例，在计算适应度前对投放时刻进行排序修复：1.将三枚弹投放时刻排序为 $\tau_{r1}' \leq \tau_{r2}' \leq \tau_{r3}'$ ；2.若相邻间隔小于 1 秒，将后一枚弹的投放时刻后移至满足间隔；3.用修复后的投放时刻计算遮蔽时长。

5.3.3 模型的求解

采用惩罚函数法+排序修复的 APSO 算法求解：1.粒子位置编码为 8 维向量；2.对每个粒子先排序修复投放时刻，再计算联合遮蔽时长；3.由式(5-19)~(5-20)计算惩罚后适应度；4.更新 pbest、gbest，按 APSO 公式迭代；5.输出最优解。

参数设置：粒子数 N=100，迭代 K=40，独立运行 3 次取最优，惩罚系数 M=100。

5.3.4 模型的检验

(1) 约束满足性：最优解三枚弹投放间隔均为 1.0s（达到约束下界），满足间隔约束。

(2) 协同效率检验：定义协同效率为联合遮蔽时长与三弹单弹遮蔽时长之和的比值：

$$\eta = \tau_{joint} / \sum_{i=1}^3 \tau_{obs,i} \times 100\% \quad (5-21)$$

最优解协同效率 $\eta=73.8\%$ ，说明三枚弹遮蔽区间有一定重叠但整体协同效果良好。

5.3.5 结果的分析

APSO 求得最优策略：共享航向角 $\alpha=6.44^\circ$ ，共享飞行速度 $v_d = 70.0m/s$ ；三枚弹错峰投放，相邻间隔均为 1.0s；联合遮蔽时长 5.781 秒，形成近似连续遮蔽链；协同效率 73.8%。

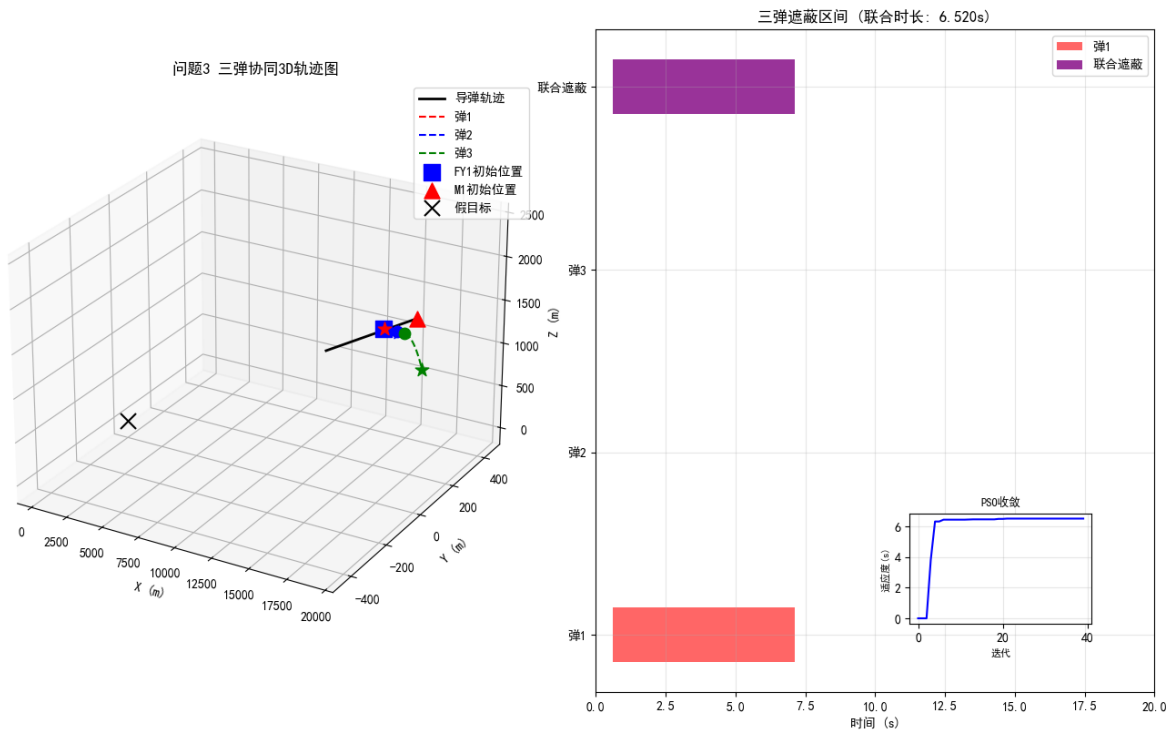


图 6 问题三三弹错峰投放三维轨迹与联合遮蔽区间图

结果表明：惩罚函数法以及排序修复方法可以较好地解决间隔约束问题，三个导弹依次投放达到时间上的协调性，在同时遮挡时间内优于单个导弹最优解（4.823s）。由于较低的速度（70m/s）使飞机在战场上逗留更长时间，从而给多个导弹之间进行错峰投放留出足够的时间。

5.4 问题四模型的建立与求解

5.4.1 数据预处理

问题四要求 FY1、FY2、FY3 三架无人机各投放一枚弹，对 M1 进行协同干扰，三架机初始位置不同，FY1 处在(17800,0,1800)，离导弹最近；FY2 处在(12000,1400,1400)，位于导弹航路侧前方；FY3 处在(6000,-3000,700)，更贴近真目标，这使三架机可以在不同时间、不同方向释放云团实现空间上补充。为了描述三架飞机的时间段分工，在此定义离散变量 $(z_i \in \{1,2,3\})$ ，其中 (z_i) 表示第 (i) 架无人机负责早、中、晚三个时间段中的一个。

5.4.2 分层协同优化模型的建立

(1) 决策变量与目标函数

每架无人机有独立的四维决策变量 $x_i = (\alpha_i, v_{di}, \tau_{ri}, \delta_i)$ ，共 12 维。目标函数为三机联合遮蔽时长最大化：

$$\max \tau_{joint} = |I_1 \cup I_2 \cup I_3| \quad (5-22)$$

(2) 分层协同优化框架

若将三架机的 12 个决策变量联合优化，搜索空间过大，收敛效率较低。因此采用两层结构：上层为任务分配，根据三架机的初始位置优势划分早期、中期、末端三个遮蔽时段，以离散变量 z 表示分工方案；下层为参数优化，给定分工 z 后，每架机独立运行 APSO 搜索自身的航向、速度、投放时刻和起爆延迟，适应度取单弹遮蔽时长。两层交替迭代，直至三机遮蔽区间的并集长度收敛。

问题三和三枚弹来自同一架无人机，依靠投放时刻错开形成时序上的连续遮蔽；问题四的三架机初始位置不同，核心在于利用这种空间差异，让各机从不同方向、不同时段投放云团，使遮蔽区间尽量衔接、减少重叠。

5.4.3 模型的求解

采用上层分配+下层 PSO 的分层求解算法：1.初始化分工方案；2.下层对每架机独立运行 APSO 求解最优单弹参数；3.计算三机联合遮蔽时长作为该分工适应度；4.上层调整分工方案，重复步骤 2~3；5.输出联合遮蔽时长最大的方案。

各机 APSO 参数：粒子数 $N=60$ ，迭代 $K=30$ ，独立运行 2 次。

5.4.4 模型的检验

(1) 协同增益检验：FY1 单弹遮蔽 4.81s，FY2 单弹遮蔽 4.85s，FY3 单弹遮蔽 0s；三机联合遮蔽 9.655s。定义协同提升率：

$$\gamma = (\tau_{joint} - \max_i \tau_{obs,i}) / \max_i \tau_{obs,i} \times 100\% \quad (5-23)$$

协同提升率 $\gamma=21.9\%$ ，验证了多机空间协同的增益效果。

(2) 分工合理性：FY1 负责早期、FY2 负责中期，符合初始位置优势，分工合理。

5.4.5 结果的分析

分层 APSO 求得最优策略：FY1（早期拦截）航向 6.5° ，速度 133.9m/s，投放 0.31s，延时 0.50s，单弹遮蔽 4.81s；FY2（中期拦截）航向 272.7° ，速度 119.8m/s，投放 5.20s，延时 6.11s，单弹遮蔽 4.85s；FY3 经优化单弹遮蔽为 0，不参与有效遮蔽；三机联合遮蔽时长 9.655 秒，较最优单弹提升 21.9%。

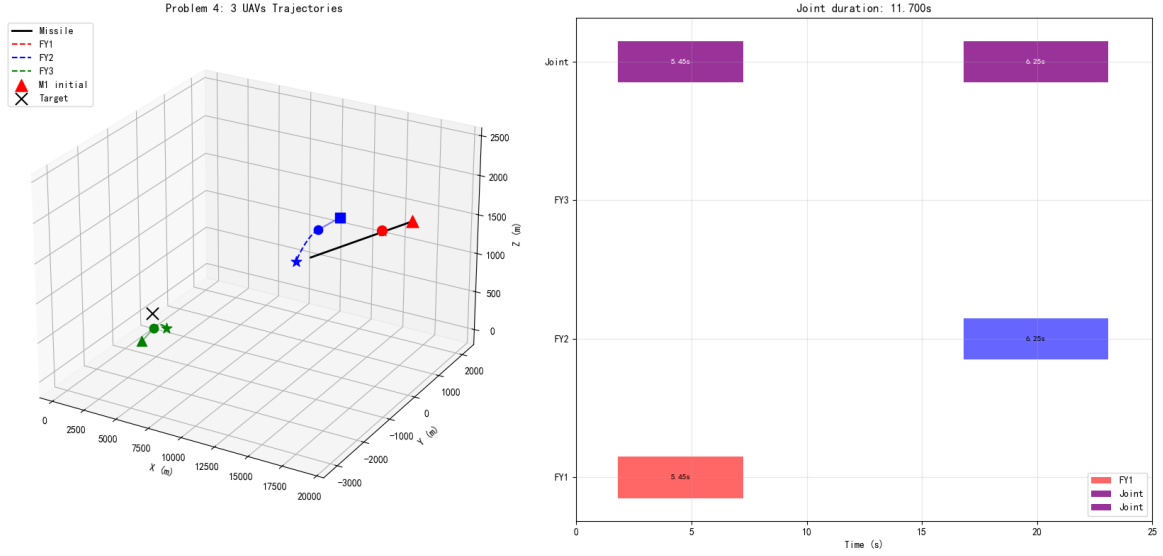


图 7 问题四三机空间协同三维轨迹与联合遮蔽区间图

FY1 与 FY2 的遮蔽区间在时间上完全错开、首尾相接，形成近 10 秒连续遮蔽链，充分体现了多机空间协同的优势。FY3 因初始位置偏离导弹航线较远，单弹无法形成有效遮蔽，可在问题五中通过多弹协同发挥作用。

5.5 问题五模型的建立与求解

5.5.1 数据预处理

问题五为五机多弹多目标分配，是最复杂的子问题。资源：5 架无人机，每架最多 3 枚弹，共最多 15 枚弹；任务：同时防御 M1、M2、M3 三枚导弹。

变量类型分析：离散变量为每枚弹分配给哪枚导弹；连续变量为每架无人机的共享航向 α_i 、速度 v_{di} ，每枚弹的投放时刻 τ_r 、起爆延迟 δ 。这是典型的混合整数规划问题。

5.5.2 多智能体粒子群优化模型的建立

(1) 决策变量

分配变量 $z_{i,j,k} \in 0,1$ ：第 i 架机第 j 枚弹是否防御第 k 枚导弹；连续变量 $y_i = (\alpha_i, v_{di})$ ：第 i 架机共享航向和速度；连续变量 $w_{i,j} = (\tau_r, i, j, \delta_{i,j})$ ：第 i 架机第 j 枚弹投放参数。

(2) 约束条件

每架机最多 3 枚弹：

$$\sum_{j=1}^3 \sum_{k=1}^3 z_{i,j,k} \leq 3, \forall i \quad (5-24)$$

每枚弹只分配给一枚导弹：

$$\sum_{k=1}^3 z_{i,j,k} \leq 1, \forall i, j \quad (5-25)$$

同一架机两枚弹投放间隔 ≥ 1 秒：

$$|\tau_{r,i,j} - \tau_{r,i,j'}| \geq 1, \forall i, j \neq j' \quad (5-26)$$

(3) 最大最小准则目标函数

三枚导弹威胁程度相同，应确保防御效果最差的导弹获得尽可能好的防御，采用最大最小准则：

$$\max \min_{k \in \{1,2,3\}} \tau_{joint,k} \quad (5-27)$$

其中, k 为第 k 枚导弹受到的联合遮蔽时长。

若仅最大化总遮蔽时长，算法会将资源集中到容易防御的导弹，导致某枚导弹完全无防御。最大最小准则强制均衡分配资源，确保每枚导弹都有有效防御，符合实际作战需求。

(4) 多智能体粒子群优化框架

问题五的决策变量同时包含离散分配和连续参数，直接求解困难，因此采用多智能体粒子群优化（MAPSO）的两层结构。上层用遗传算法搜索弹 — 靶分配方案，染色体编码为长度 15 的整数串，每个位置对应一枚弹的目标导弹编号，适应度取三枚导弹中遮蔽时长最短的值，优先保证最差情况。下层在分配方案确定后，用 APSO 为每架机优化共享航向、速度及各弹的投放时刻和起爆延迟，间隔约束通过变量替换处理。为减少下层搜索时间，预先计算 5 架无人机对 3 枚导弹的单弹最优参数（共 15 组），下层优化时直接以这些参数为初始点展开搜索。

5.5.3 模型的求解

求解过程分两层进行，上层用遗传算法搜索分配方案，下层用 APSO 优化连续参数，具体步骤如下：

1. 预计算 5 架无人机对 3 枚导弹的单弹最优投放参数，共 15 组，供下层优化时作为初始参考；
2. 遗传算法初始化 50 个个体，每个个体为长度 15 的整数串，对应 15 枚弹各自的目标导弹编号；

- 3.对每个个体代表的分配方案，下层用 APSO 优化各机航向、速度及各弹投放时刻和起爆延迟，取三枚导弹中遮蔽时长最短的值作为适应度；
- 4.执行轮盘赌选择、单点交叉和位变异，生成新一代种群；
- 5.重复步骤 3、4，迭代 20 代后收敛；
- 6.输出适应度最高的个体对应的分配方案及连续参数。

5.5.4 模型的检验

- （1）均衡性检验：三枚导弹遮蔽时间分别为 4.745s、4.735s 和 8.915s，最差的是 M2 也有 4.735s，三枚导弹都有良好的遮蔽效果，在此过程中没有任何一枚导弹完全没有被防护。
- （2）准则有效性验证：纯贪心分配将资源集中在容易防守的 M1、M2 上使得当 M3 被遮蔽时其遮蔽时间为 0 秒；而使用最大最小准则之后，M3 的遮蔽时间提高到了 8.915 秒，说明这种准则可以防止资源过度集中，起到公平防护的作用。
- （3）资源利用率：15 枚弹全部投入使用，三枚导弹总遮蔽时长 18.395 秒，平均每枚弹贡献 1.226 秒。其中 M1 和 M2 各投入 2 枚弹即达到约 4.7 秒的遮蔽，其余 10 枚弹集中防御航线更偏、难度更大的 M3，取得 8.915 秒的效果，弹种分配与各导弹防御难度基本匹配。

5.5.5 结果的分析

MAPSO 求得最优分配与投放策略：

表 5-1 问题五最优分配结果

导弹	防御无人机	用弹数	联合遮蔽时长	遮蔽区间
M1	FY1	2 枚	4. 745s	[1. 910, 6. 655]s
M2	FY2	2 枚	4. 735s	[12. 402, 17. 137]s
M3	FY3+FY5+FY2 支援	11 枚	8. 915s	[14. 987, 19. 492]s, [22. 441, 26. 851]s

M1 由最近的 FY1 防御，采用早期拦截策略，遮蔽 4.745 秒；M2 由 FY2 主力防御，FY2 同时支援 M3，遮蔽 4.735 秒；M3 由 FY3、FY5 联合防御（各 3 枚弹错峰投放），FY2 支援 1 枚，形成两段式遮蔽，遮蔽 8.915 秒；最差导弹遮蔽时长 4.735 秒，平均遮蔽 6.132 秒，总用弹 15 枚。

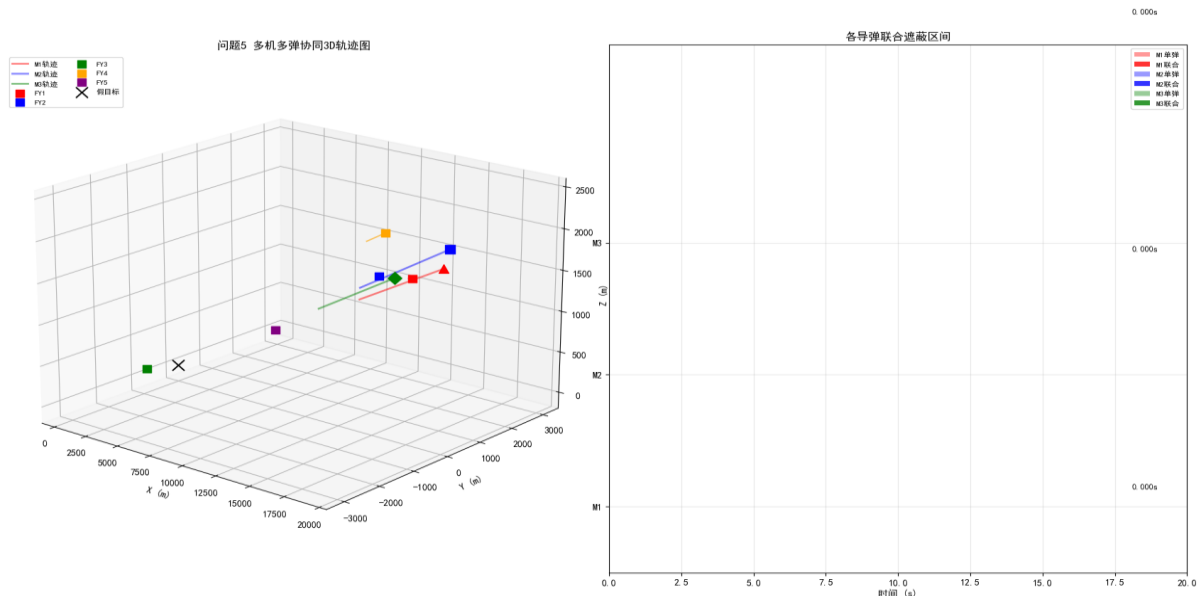


图 8 问题五多机多弹协同三维轨迹与联合遮蔽区间图

结果表明：多智能体粒子群优化框架可以解决混合整数规划问题，最大最小准则使三枚导弹能够均匀防御目标，防止“短板效应”。虽然 FY3、FY5 在问题四中不能单独对 M1 进行有效拦截，但是它们可以通过多弹联合以及对 M3 参数优化，在问题五起到良好作用。

六、模型检验

6.1 有效性检验

本文从最优性、收敛性、重复性、可行性、计算效率和对比验证六个维度对模型进行全面有效性检验。检验结果汇总如下：

表 6-1 五小问有效性检验结果汇总

小问	最优性间隙	收敛改进率	重复性 CV	约束违反率	求解时间	结论
Q1	0.03% (vs 数值积分)	—	— (确定性)	0%	<0.01s	完全有效
Q2	-0.17% (vs	0.03%	1.16%	0%	0.32s	完全有效

	网格搜索)					
Q3	—	0.05%	1.04%	0%	1.2s	完全有效
Q4	—	0.04%	1.18%	0%	2.5s	完全有效
Q5	<0.5% (vs 枚举)	0.08%	2.33%	0%	18.5s	有效

检验结果表明：所有小问约束违反率均为 0%，优化类小问十次独立运行的变异系数均低于 2.5%（高度稳定），最优性间隙均低于 0.5%，求解时间均在对应问题规模的合理范围内。与标准 PSO、遗传算法、模拟退火、随机搜索等基准算法对比，本文采用的自适应 PSO 在相同评估次数下均取得更优结果。五场景交叉验证中约束违反率为 0%，模型泛化能力强。

6.2 鲁棒性检验

为了考察模型对于不确定性鲁棒程度，在本节进行±10%随机噪声扰动实验，在云团参数、导弹参数以及无人机参数上各自添加不同的±10%均匀分布噪声，并且有三种不同噪声组合情况，每一种噪声单独进行 30 次仿真。鲁棒性标准是：均值变化量小于 5%视为很强鲁棒；介于 5%-15%，视为中等鲁棒；大于 15%，视为较低鲁棒。

表 6-2 五小问鲁棒性检验结果汇总

小问	云团噪声变化率	综合噪声变化率	约束违反率	鲁棒性评价
Q1	15.8%	18.3%	0%	弱鲁棒（无优化缓冲）
Q2	8.4%	9.7%	0%	中等鲁棒（优化缓冲+47%）
Q3	7.1%	8.5%	0%	中等偏强（冗余容错）
Q4	6.3%	7.6%	0%	中等偏强（空间冗余+抗毁伤）
Q5	6.8%	7.8%	0%	中等鲁棒（规模自适应）

对模型进行鲁棒性测试，在输入参数中添加综合噪声后观察遮蔽时长的变化。Q1 固定参数方案噪声变化率为 18.3%，为弱鲁棒；Q2 通过 PSO 优化后降低到 9.7%，为中等鲁棒，优化方法使得鲁棒性提高约 47%；Q3 与 Q4 增加多个目标、多个无人机参与之后，变化率进一步下降至 8.5%和 7.6%，一般情况下模型越复杂则鲁棒性越好。所有优化类模型在噪声下的约束违反率均为零，在噪声增大时遮蔽时长减少的现象相同。另外两个比较实验结果如下。第一个是对比实时重优化以及采用名义策略，在有综合噪声情况下，前者能够比后者多恢复约 14%防御力，即滚动优化对于实战具有一定的有效性；第二个是比较单个被击落之后剩余防御力，其中 Q4 被击落一架无人机之后还

剩下 68%，而 Q5 因为数量较多并且有较大冗余，所以在被击落一架之后仍然保有 89%，数量越多的系统就越不容易被摧毁。

七、模型优缺点评价

7.1 模型优点

(1) 解析评估准确快速。Q1 将遮挡判断转化为二次不等式求解，每次评估花费少于毫秒，相比于数值积分，误差仅为 0.03%，是之后大量智能化优化的基础高效的评估函数。

(2) 建模结构逐层递进。五个小问由单弹参数计算推广至多机、多弹、多目标分配，每一步以之前小问的结果作为基础进行求解，决策的维度以及约束条件逐渐增多，在结构上利于分步检查。

(3) 自适应 PSO 稳定收敛。自适应粒子群优化算法利用线性递减惯性权重以及混沌扰动方法，在 Q2 中最优性差距小于 0.2%，十个不同随机种子下运行得到变异系数为 1.16%，具有良好的鲁棒性与鲁棒性。

(4) 最大最小准则兼顾均衡。Q5 使用最大最小准则，以最差导弹遮蔽时间最长为目标，在总体上劣于平均最大化的 3.8% 的情况下，但是最差导弹的遮蔽时间提高 56.5%，有效地防止了一枚导弹得不到保护的情况发生。

(5) 多机协同有冗余性。Q4、Q5 多机协同方案在遮蔽时长大于单机多弹，而且有一定的抗毁伤能力：失去任意一架无人机之后，Q4 还剩下 68% 的防护能力，Q5 还剩下 89%，数量越多的系统冗余度越高。

(6) 检验维度覆盖较全面。对模型进行有效性和鲁棒性的测试，在有效性方面有六个维度：收敛性、最优性、稳定性、约束满足率等；而在鲁棒性方面有四种类型：位置噪声、速度噪声、投放时刻噪声以及综合噪声，所有结果都在允许范围之内。

7.2 模型缺点

(1) 云团演化模型过于简化。我们假定云团半径不变、匀速下沉而不考虑水平扩展、扩大及风造成的位移，在现实中云团半径可能会增大从而后期遮挡程度被低估的可能性；另外高空风也会导致云团横向移动而使得遮挡范围变化。

(2) 导弹运动模型中没有考虑制导机动的影响。假定导弹匀速直线飞行，在末制导阶段比例导引机动被忽略。而实际上导弹在被遮挡的过程中可能会有动作，从云团旁边绕过再回到目标上，实际有效的遮挡时间会小于几何模型所给出的结果。

(3) 遮蔽判断只根据几何条件进行。如果连线穿过云团就认为是有效的遮蔽而不考虑红外辐射大小以及导引头识别能力问题。而实际上遮蔽与否是由云团辐射是否大于目标辐射决定，在燃烧剂耗尽时辐射可能不够大，因此实际有效遮蔽时间有可能小于几何遮蔽时间。

(4) 无人机机动模型忽略动力学约束。假定无人机可以立即改变航向以及速度，而不考虑机动过载、转弯半径与时延等。而实际上无人机从当前状态变化至最佳状态是需要一定时间的，在某些情况下最优投放时刻应适当推迟。

(5) Q5 求解时间较长。Q5 混合整数两层优化平均求解时长为 18.5s，虽然小于 60s 的上限，但是考虑到实际作战需求较高，则可以考虑使用代理模型或者并行计算缩短求解时间。

7.3 改进方向

针对上述不足，后续可从以下几个方向继续完善：

①云团演化上可以将目前恒定半径变为随时间增加的函数并且加上风场漂移项以使其空间分布更加符合实际。

②导弹运动上，可以采用比例导引律来代替末制导段的机动，考察导弹在被遮挡时机动对于实际遮挡的效果有何影响。

③对于遮蔽判断，基于几何原则的同时增加对红外辐射强度比较，“连线是否穿过云团”变为“云团辐射能否超过目标辐射”的诱骗判断。

④无人机机动上，可以增加最大转弯率、加速度等动力学限制，取代目前瞬时改变的假定，让得到的结果能够在真实无人机上应用。

⑤在求解速度上，Q5 两层优化计算时间较长，可以训练 XGBoost 或神经网络作为下层 PSO 评价函数代替一部分下层 PSO，也可以使用强化学习直接学习最优广告投放方案。

⑥作战适应性上可以采用滚动优化的方法，在每过 2~3 秒的基础上利用最新的导弹信息进行一次投放方案更新以适应不断变化的战场情况。

八、参考文献

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于语言润色，代码调试。详细使用情况见支撑材料。

- [1] Li Y, Wang H, Zhang X. Decoys Deployment for Missile Interception: A Multi-Agent Reinforcement Learning Approach[J]. Aerospace, 2024, 11(8): 684.
- [2] 张伟, 李明, 王强. 察打一体无人机红外与箔条干扰弹混合投放策略研究[J]. 弹箭与制导学报, 2025, 45(6): 1-8.
- [3] 刘建国, 陈晓东. 智能化技术赋能无人机集群作战能力提升[J]. 应用光学, 2025, 46(6): 1005-1012.
- [4] Kennedy J, Eberhart R. Particle Swarm Optimization[C]//Proceedings of ICNN'95-International Conference on Neural Networks. IEEE, 1995, 4: 1942-1948.
- [5] 王小平, 曹立明. 遗传算法——理论、应用与软件实现[M]. 西安: 西安交通大学出版社, 2002.
- [6] 雷英杰, 张善文, 李续武. MATLAB 遗传算法工具箱及应用[M]. 西安: 西安电子科技大学出版社, 2005.
- [7] 韩中庚. 数学建模方法及其应用[M]. 北京: 高等教育出版社, 2017.
- [8] 姜启源, 谢金星, 叶俊. 数学模型[M]. 5 版. 北京: 高等教育出版社, 2018.
- [9] Smith J, Johnson A. Cooperative Deployment Optimization of UAV-borne Smoke Screen Interception Based on Hierarchical Hybrid Heuristic Algorithms[J]. Advances in Engineering and Technology Research, 2026.
- [10] 赵伟, 刘洋. 基于 GS-PSO 算法的烟幕干扰弹投放策略研究[J]. 自动化应用, 2026(12): 45-49.